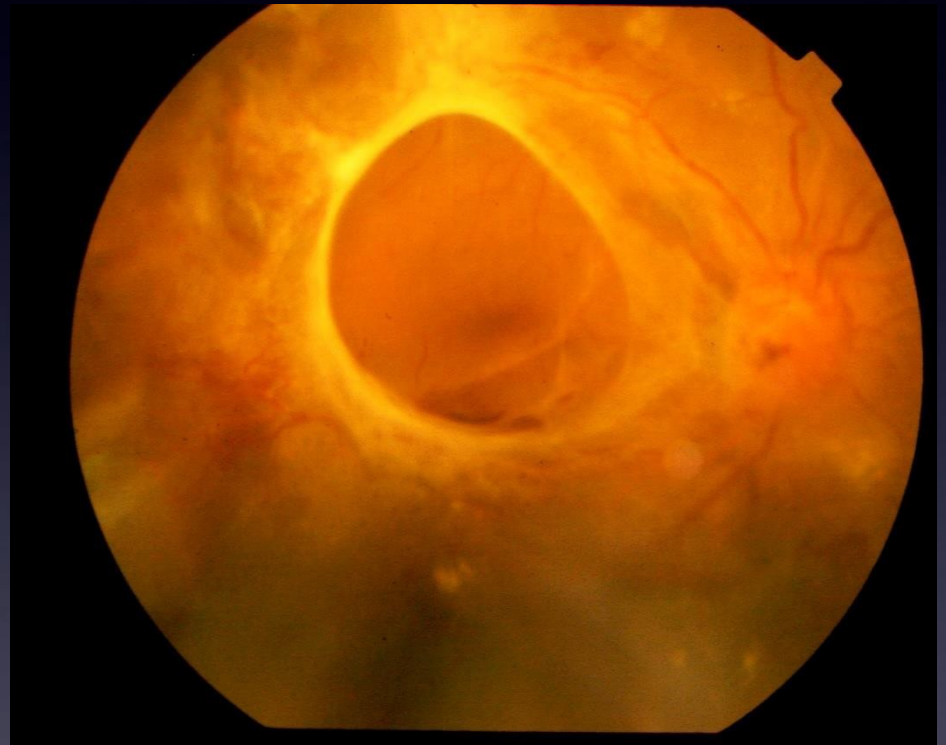


眼・視覚コース講義

全身疾患と眼

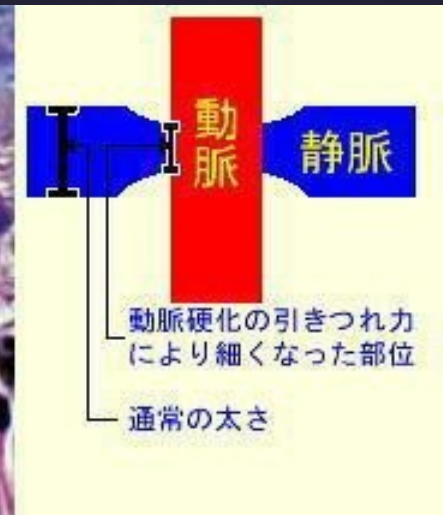
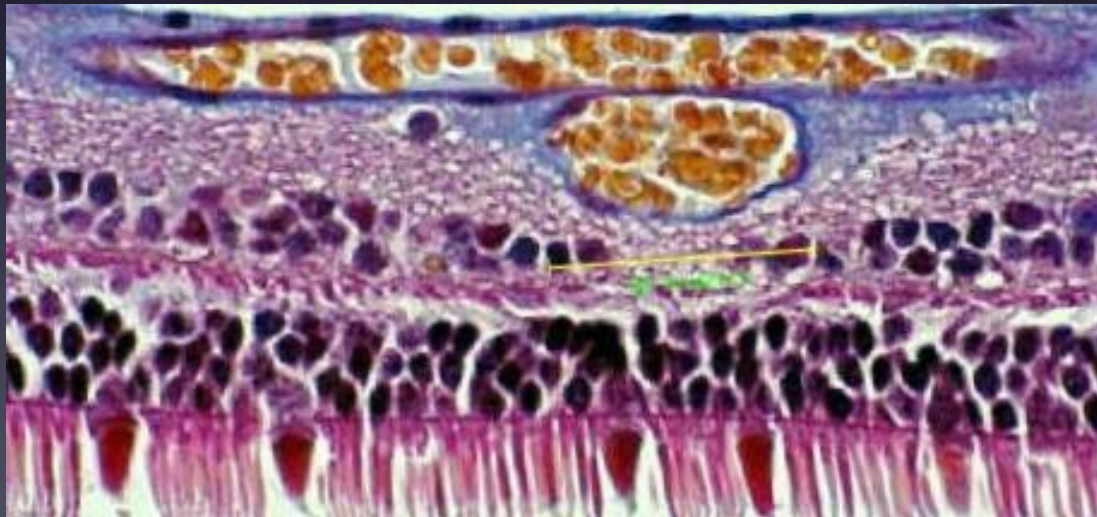
全身疾患と眼

1. 高血圧
2. 糖尿病
3. 自己免疫疾患
4. 甲状腺疾患
5. 血液疾患
6. 母斑症
7. 腫瘍
8. 感染症



(1) 高血 圧

- 高血圧症・動脈硬化症では、網膜血管に変化が出現。
- 網膜血管は、細動脈の病変を生体で唯一直接観察できる。

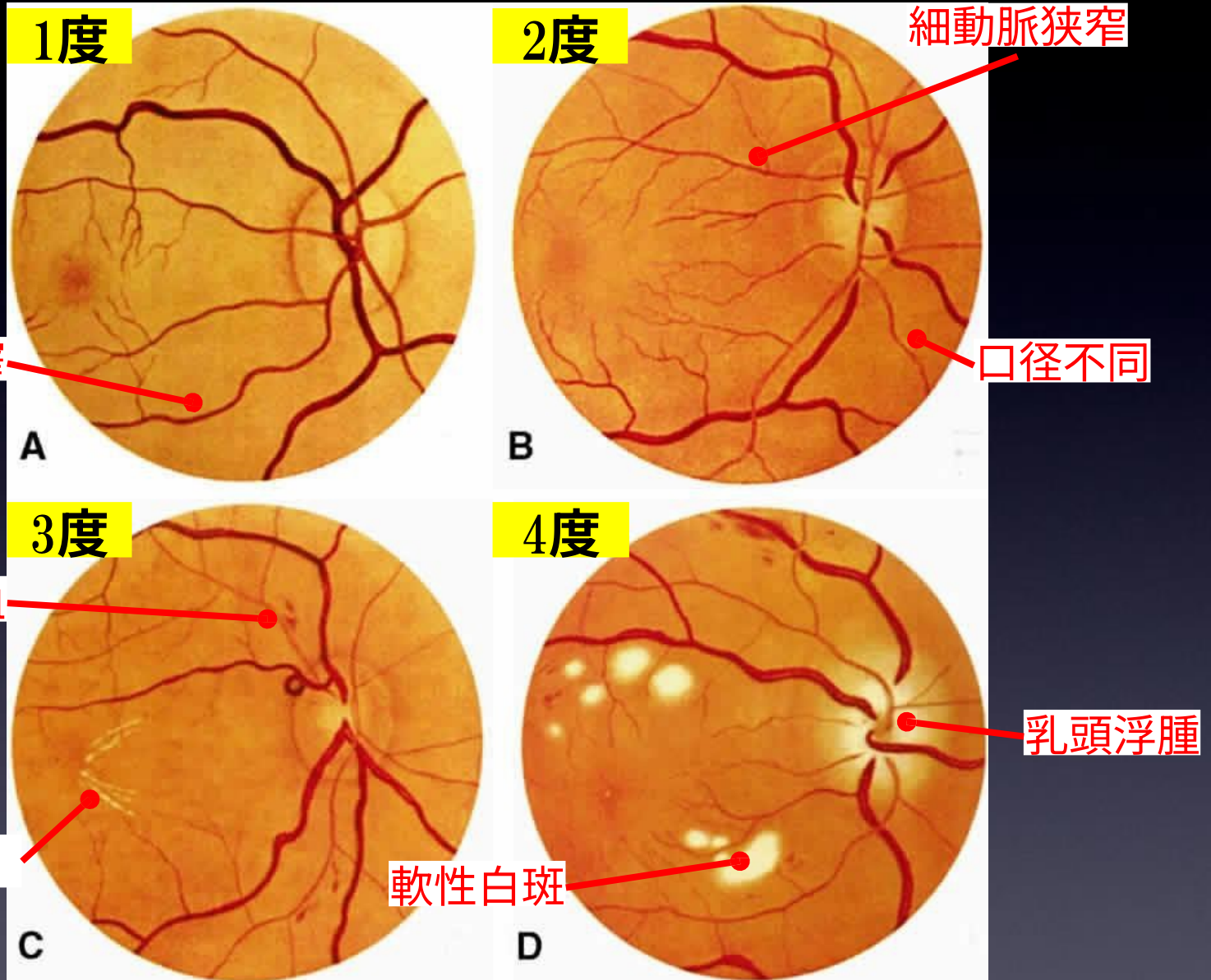




高血圧性網膜症の眼底変化

1. 動脈の狭細化
2. 火炎状出血
3. 綿花様白斑
4. 滲出斑
5. 視神経乳頭腫脹
6. 毛細血管瘤
7. 網膜細動脈瘤

高血圧性網膜症 (H)



【引用元】 Scheie HG, Ashley BJ, Yanoff M: Medical ophthalmology: Hypertension and arteriosclerosis. In Scheie HG [ed]: Medical Ophthalmology: Ophthalmologic Manifestations of Systemic Diseases. Medicolor Illustration and Editorial Service, 1966

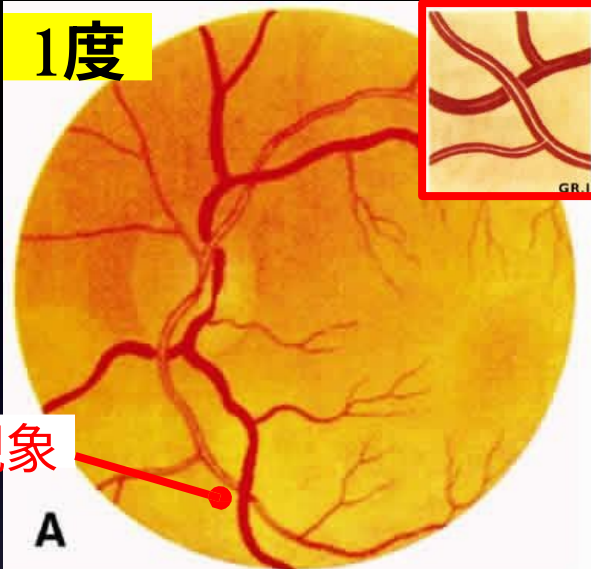
細動脈硬化の分類 (S)

0度
(正常)

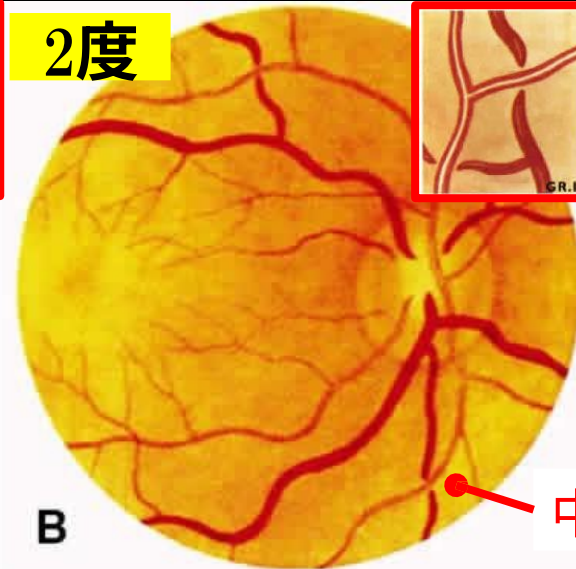


軽度交叉現象

1度

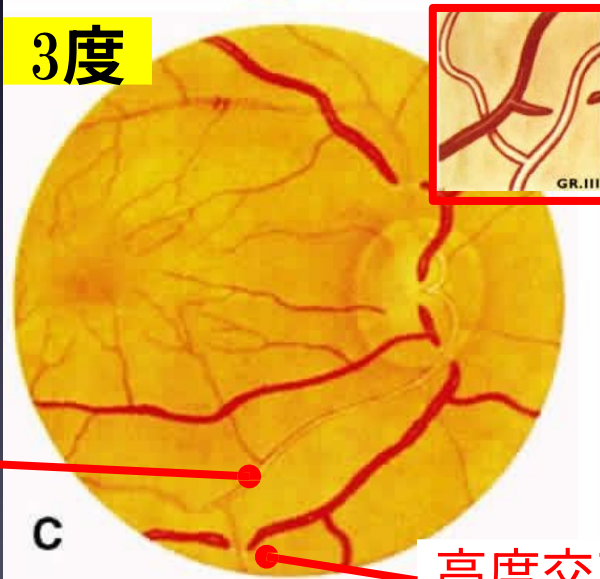


2度



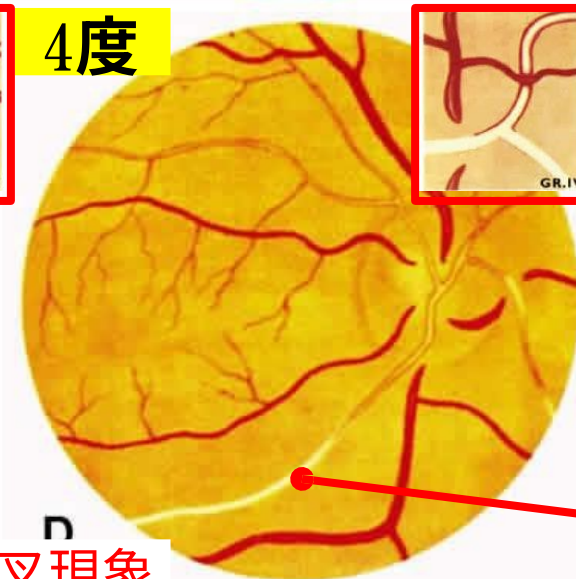
中等度交叉現象

3度



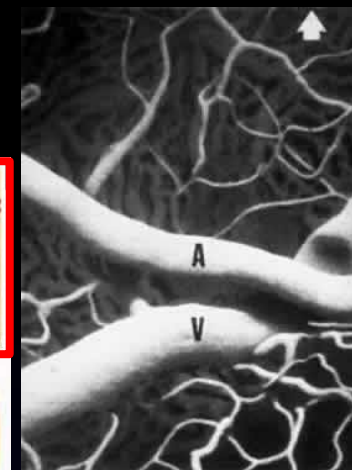
銅線動脈

4度



銀線動脈

高度交叉現象



SEM
像

【引用元】

Scheie HG.. Arch Ophthalmol.

1953;49:117
Plyczkowski AW, Smith DR: Contemp Ophthalmol. 1987;5:184.

Scheie HG 編集 . Medical Ophthalmology: Ophthalmologic Manifestations of Systemic Diseases. Medicolor Illustration and Editorial Service, 1988

Keith-Wagner（キース・ワグナー）分類

	眼底所見	全身所見
I 群	血管腔狭細化（軽度） 動脈硬化（軽度）	血圧変動
II 群	血管腔狭細化（強度） 動脈硬化（強度）	血圧高い
III 群	出血・白斑	心・腎障害
IV 群	乳頭浮腫	心・腎障害（高度） 脳障害

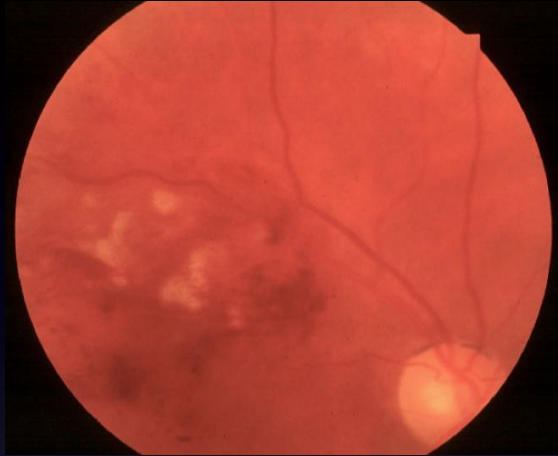


Scheie (シエイエ) 分類

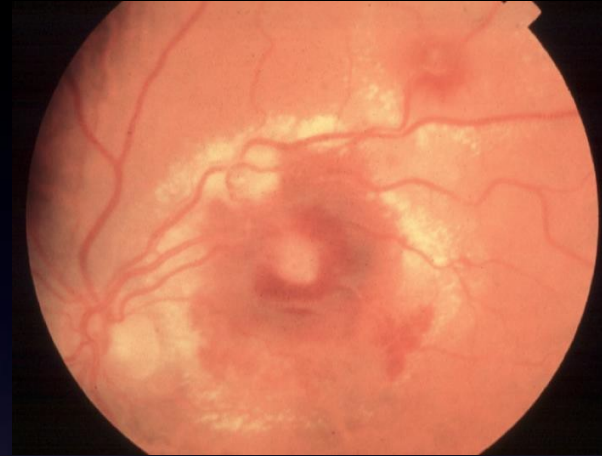
(H₁~4 S₁~4 で表記)

	高血圧性所見: H	動脈硬化性所見: S
1度	軽度の細動脈狭細化	細動脈壁反射の軽度亢進 交叉現象 (軽度)
2度	さらに細動脈狭細化 口径不同	血柱反射高度 交叉現象 (中等度)
3度	2度が顕著化 網膜出血、綿花様白斑	銅線動脈 交叉現象 (高度)
4度	乳頭浮腫	銀線動脈

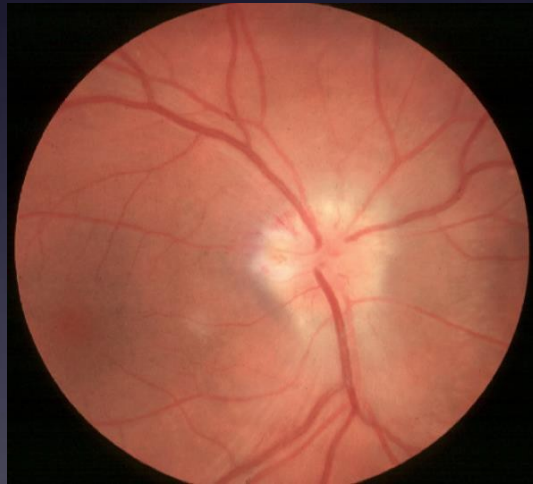
★ 高血圧に伴うその他の眼所見



網膜静脈閉塞症



網膜細動脈瘤



前部虚血性視神経症

Anterior ischemic optic neuropathy (AION)

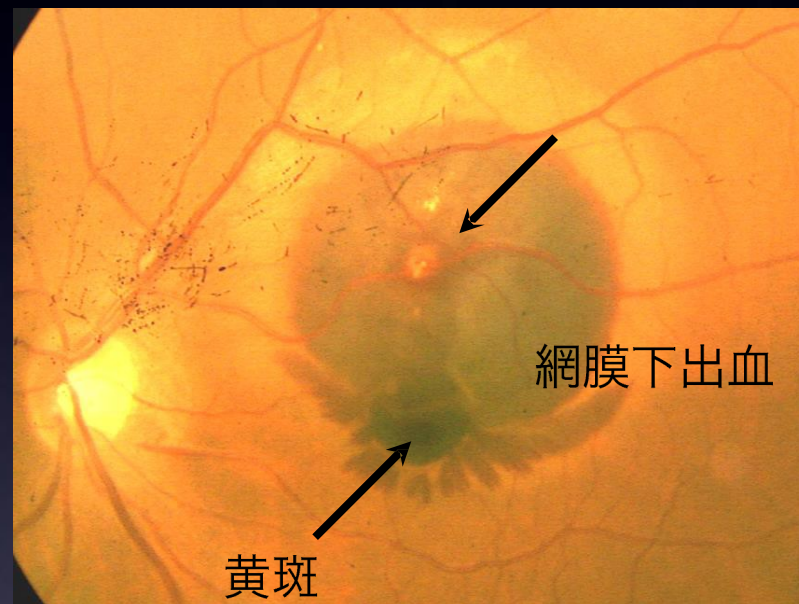
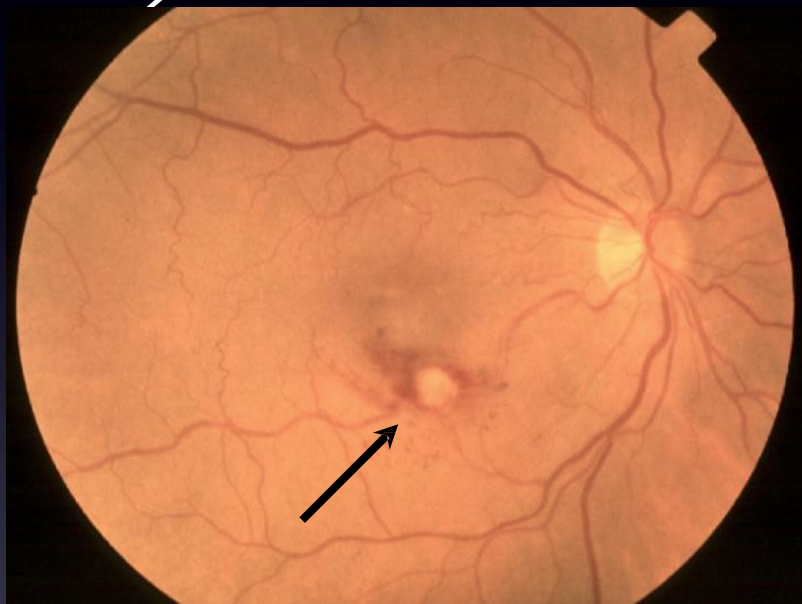


外眼筋麻痺

網膜細動脈瘤

典型的には高齢女性の高血圧患者にみられ

→



- 網膜細動脈の局所的な拡張
- 網膜出血が取り囲む・自然退縮が多い
- 時に網膜下出血や漿液性網膜剥離が黄斑に及ぶ
- 【治療】 (黄斑下出血→) 血腫移動術 (ガス注入か硝子体手術)

(黄斑への出血が原因) 細動脈瘤に対し 網膜下漿



(2) 糖尿病

■ 糖尿病網膜症

- ▶ 単純- :
- ▶ 増殖前- :
- ▶ 増殖- :

毛細血管瘤、**硬性白斑**、網膜出血

軟性白斑、静脈拡張、**網膜内細小血管異常**

(IRMA)
網膜 (虹彩) **新生血管**、硝子体出血、

牽引性網膜剥離
黄斑浮腫

■ 糖尿病黄斑症 :

緑内障、白内障、角膜

■ その他 :

症、
眼球運動障害、視神経症

硬性白斑と軟性白斑

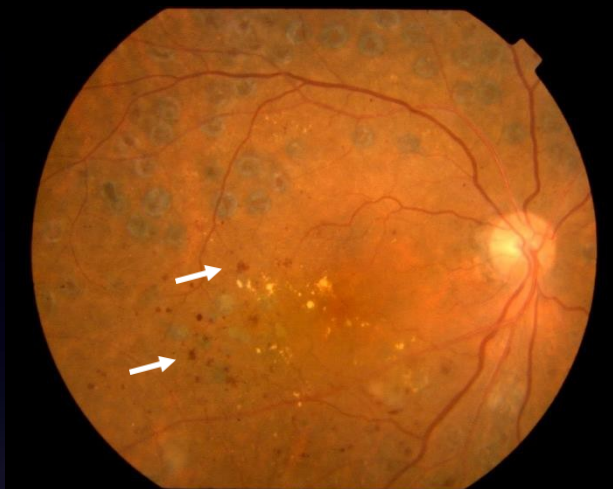
- 硬性白斑

透過性亢進した網膜血管から漏出した血漿成分の脂質が、内外顆粒層に蓄積したもの

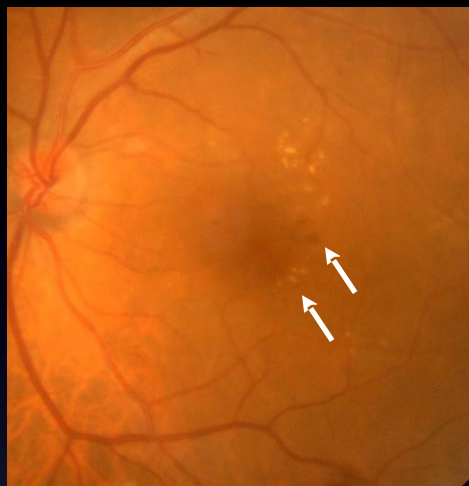
- 軟性白斑（綿花様白斑）

網膜虚血による神経線維の軸索流の停滞・梗塞

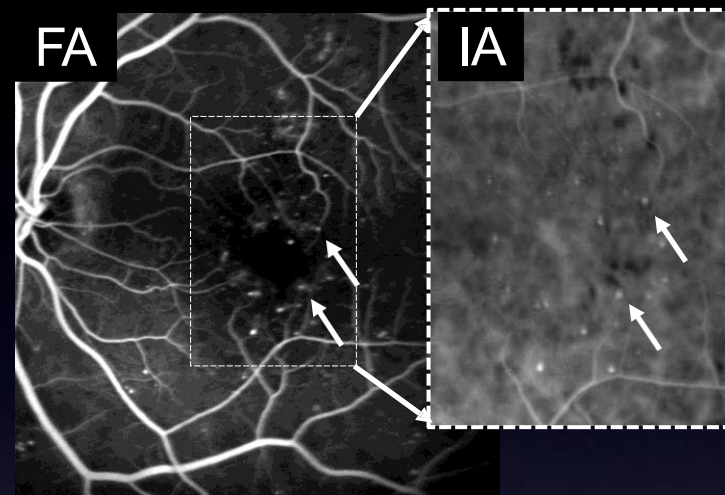
糖尿病網膜症の所見



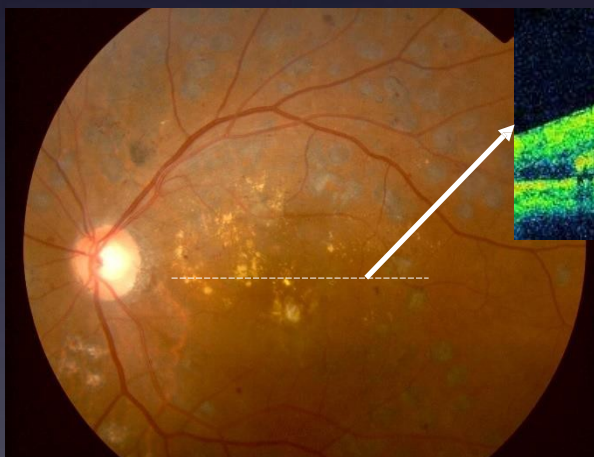
網膜点状・しみ状出血



毛細血管瘤



硬性白斑



黄斑浮腫



黄斑浮腫

OCT

増殖前糖尿病網膜症



- 綿花様白斑
- 静脈の不整・屈曲



- 網膜出血
- 網膜内細小血管異常 (矢印)
Intraretinal microvascular
abnormalities (IRMA)
(新生血管の前駆状態)

増殖糖尿病網膜症



新生血管 Neovascularization



Neovascularization
elsewhere
= NVE

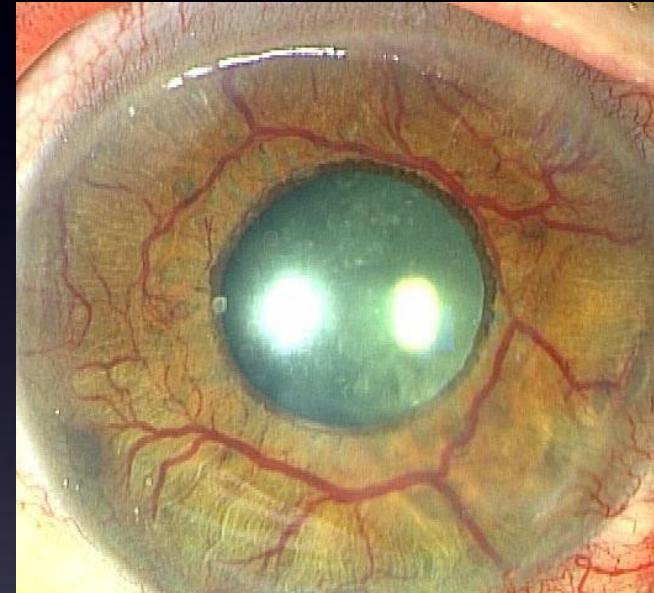
網膜虚血局所
(NV の末梢)

E



Neovascularization
of disc
= NVD

網膜虚血広範囲



Neovascularization
of iris
= NVI (rubeosis)

虚血さらに高度
(時に内頸動脈狭窄)

(3) 眼科関連の自己免疫疾患

- サルコイドーシス (→講義：ぶどう膜炎)
- ベーチェット病 (→講義：ぶどう膜炎)
- 全身性エリテマトーデス (SLE)
 - 強皮症
- 慢性関節リウマチ(RA)
 - 皮膚筋炎
- 悪性関節リウマチ
 - シェーグレン症候群
- 若年性関節リウマチ
 - 重症筋無力症
- Reiter症候群
 - バセドウ病
- 強直性脊椎炎
 - 多発血管炎性肉芽腫症 (Wegener肉芽腫)



全身性エリテマトーデス

Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

- 指定難病
- 国内約6～10万人、男：女＝1:9、20～40歳女性に多い
- 自己免疫疾患
- 抗核抗体、抗DNA抗体、抗Sm抗体、抗リン脂質抗体
- 眼症状
 - ▶ SLE網膜症：軟性白斑、網膜出血、網膜虚血
 - ▶ ドライアイ（シェーグレン症候群）（40-50%）
 - ▶ 上強膜炎・強膜炎
 - ▶ 角膜潰瘍
 - ▶ ステロイド緑内障・白内障

SLEの臨床的特徴

- 全身症状： 発熱、全身倦怠感、易疲労感、食欲不振
- 皮膚症状： 顔面（蝶型）紅斑、円盤状皮疹（ディスクイド疹）
- 筋・関節症状： 筋肉痛、関節痛
- 腎症状： 糸球体腎炎（ループス腎炎）
- 神経症状： CNSループス、痙攣発作、精神障害
- 心血管症状： 心膜炎、心筋炎
- 肺症状： 胸膜炎、間質性肺炎、肺高血圧症
- 消化器症状： ループス腹膜炎、腸間膜血管炎
- 血液症状： 溶血性貧血、白血球・リンパ球・血小板減少

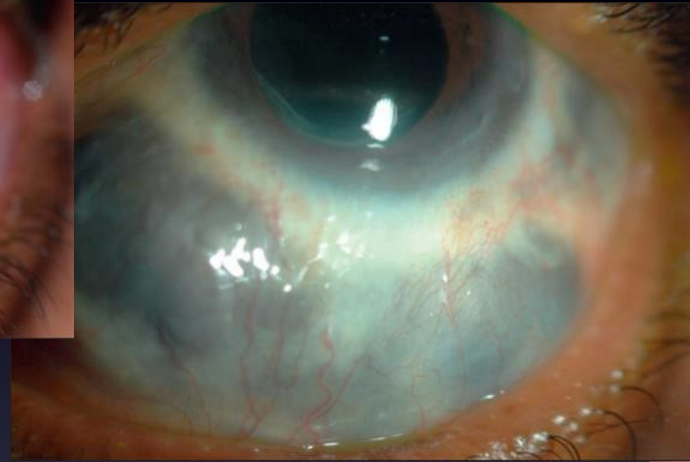
慢性関節リウマチ

Rheumatoid Arthritis (RA)

- 自己免疫疾患、男:女= 1:4
- リウマチ因子（RF）陽性（70- 85%）
- 抗CCP 抗体（anti- cyclic citrullinated peptide antibody: AC P A）
- CRP、赤沈（ESR）
- 慢性進行性、多発性関節炎を特徴、「朝のこわばり」
- 関節外症状
 - ▶ 全身症状：微熱、全身倦怠感、体重減少、リンパ節腫脹
 - ▶ 眼：強膜炎、乾性角結膜炎、角膜辺縁潰瘍、強膜軟化症
 - ▶ 肺：間質性肺炎、胸膜炎
 - ▶ 皮膚：皮下（リウマトイド）結節、皮膚潰瘍
 - ▶ 腎：顕微鏡的血尿、蛋白尿
 - ▶ 末梢神経障害

RAに伴う非炎症性前部壊死性強膜炎

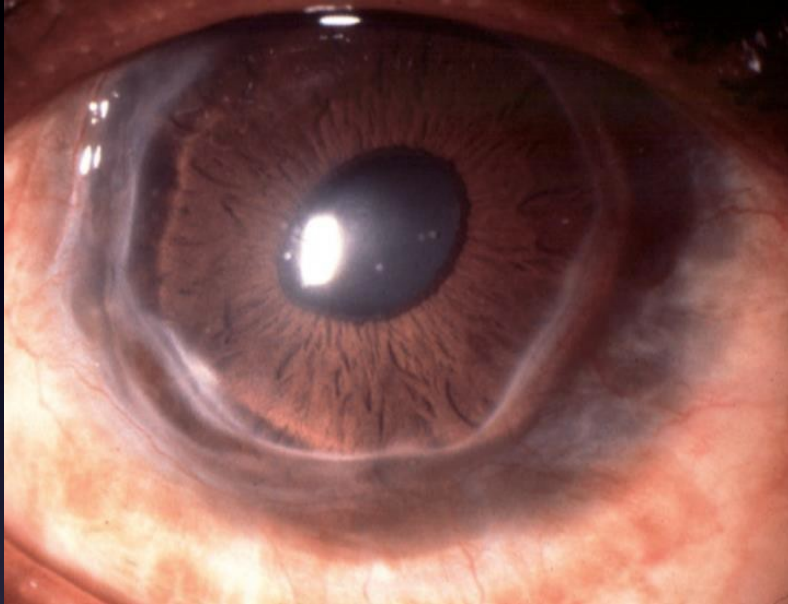
(Anterior necrotizing scleritis without inflammation)



- 女性に多い
- 他の全身性血管疾患に合併することもある
(＝炎症性前部壊死性強膜炎)
- 予後不良

RAに伴う角膜炎

非炎症性 炎症性



Terrien角膜炎

- 慢性、無症候性
- 輪状の角膜菲薄化、上皮は保たれる

る

治療

眼治療

①非ステロイド抗消炎鎮痛薬 (NSAIDs)

③重症の角膜炎→) 角膜移植

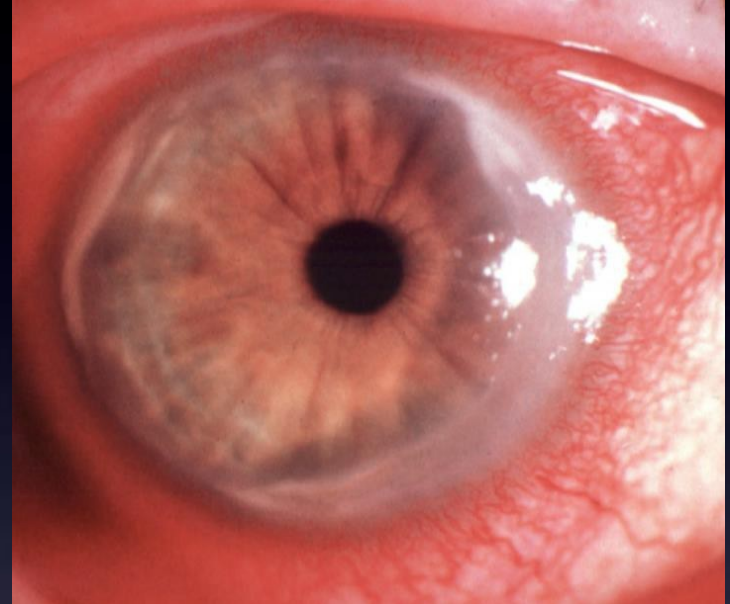
(強膜炎)

(ぶどう膜炎)

炎)

上記①～③

上記①～④ (アダリムマブ [ヒュミラ])



Mooren潰瘍

- 急性、症候性
- 輪状の角膜潰瘍

瘍

②ステロイド点眼

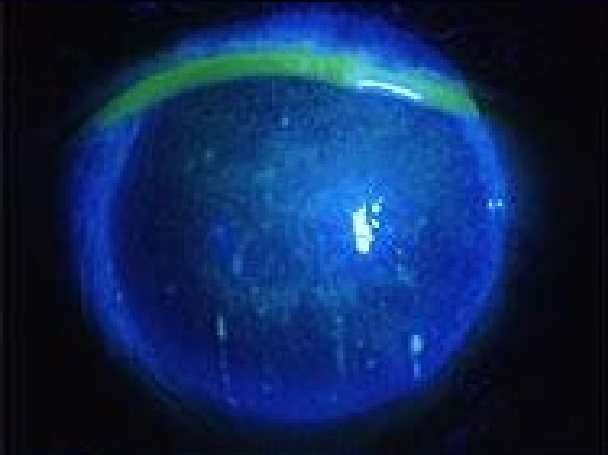
④生物学的製剤

シェーグレン症候 群

- 外分泌腺にリンパ球浸潤を認める自己免疫疾患
- 関節リウマチ（15-20%）、SLE（40-50%）に合併
- 抗SS-A/Ro抗体、抗SS-B/La抗体
- ドライアイ、ドライマウスなどが主症状
唾液腺・涙腺腫脹、関節症状
- ドライアイによる角結膜上皮障害
(シルマーテスト、フルオレセイン試験)



- シルマーテスト
5分間
正常：10～30 mm

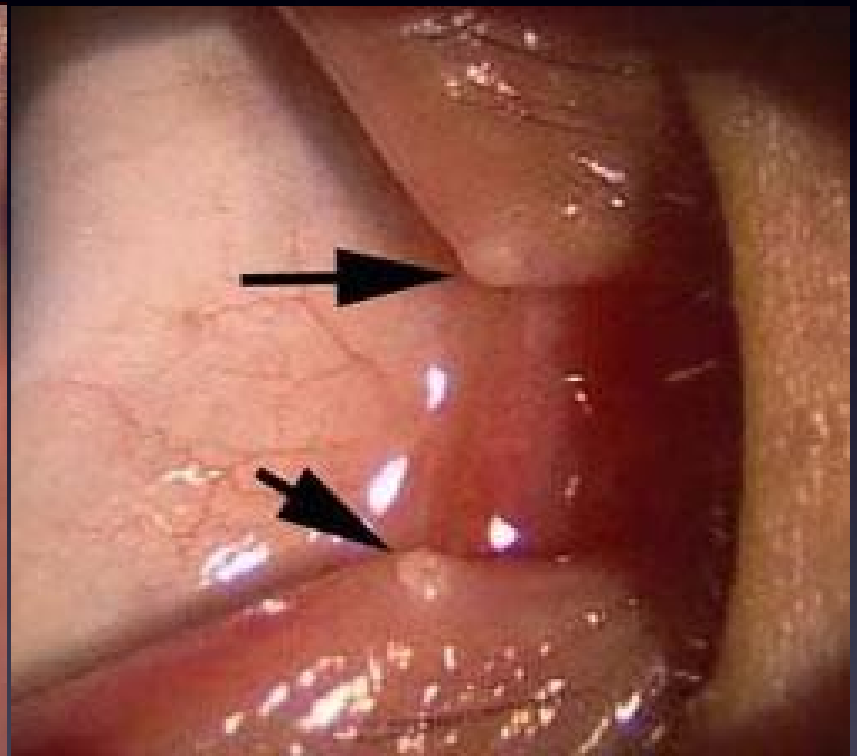


- フルオレセイン試験
(蛍光色素試験)



- 【治療】 ヒアルロン
酸点眼
→ 角膜びらん改善

【治療】 涙点プラグ (点眼で改善しない場合)



多発血管炎性肉芽腫症

(Wegener [ウェゲナー] 肉芽腫症)

■ 指定難病

■ 2,000人

■ 自己免疫疾患：抗好中球細胞質抗体（ANCA）

■

主要組織所見：①壊死性肉芽腫性炎 ②壊死性半月
体髂炎 ③壊死性肉芽腫性

■ 血管症状：①上気道症状 ②肺症状 ③

■ 腎症状

■ 眼症状 鞏膜辺縁潰瘍

➤ 壊死性強膜炎

➤ ぶどう膜炎

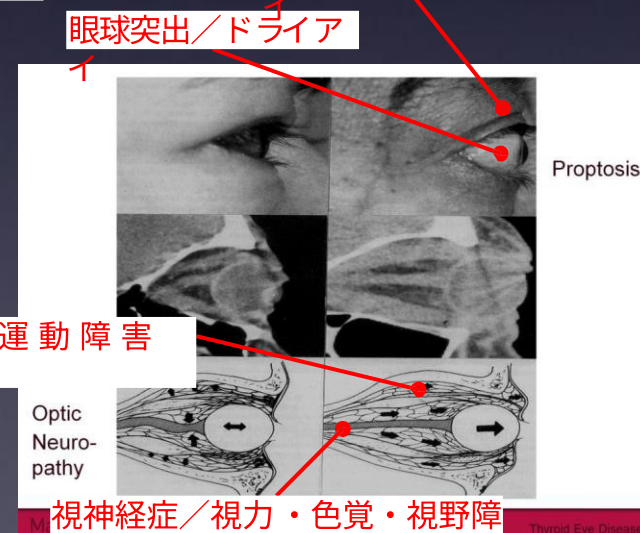
➤ 眼窩内の肉芽腫形成による眼球突出

(4) バセドウ病 (Graves病) と 甲状腺眼症 Thyroid Eye Disease

- 甲状腺刺激ホルモン (TSH) 受容体を自己抗原とする
- 関連自己抗体：
抗TSHレセプター抗体、抗サイログロブリン抗体、
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
- 甲状腺機能亢進症
- 眼症状：眼球突出（外眼筋肥大）、眼球運動障害、まれに視神経症

■ 甲状腺眼症はバセドウ病の病状に一致しない、喫煙の影響

- ▶ 上眼瞼反転困難（Gifford徴候）
- ▶ 眼瞼後退（Graefe徴候）
- ▶ 瞼裂開大（Dalrymple徴候）
- ▶ 瞬目減少（Stellwag徴候）
- ▶ 輻輳不全（Moebius徴候）



外眼筋肥大→眼球運動障害
/ 複視

甲状腺眼症



瞼裂開大



瞼裂開大・眼球突出（両眼）



瞼裂開大・眼球突出（片眼）



眼瞼後退（Graefe徴候）

【治療】 眼球運動障害著明ならステロイドパルス療法（＋放射線療法）



重症筋無力症

Myasthenia Gravis

■ 神経節接合部の障害：抗アセチルコリン受容体抗体（80～90%）

■ 筋力低下、易疲労性

■ 眼症状：複視、眼瞼下垂、外眼筋麻痺、斜視

■ 症状に日内変動（朝 改善、夕方 悪化）

■ 診断： テンシロン（抗コリンエステラーゼ）テスト

＊ アイステスト（4度、2分、眼瞼を冷やす）

→ 2 mm以上下垂改善あれば陽性

＊ Cogan's Lid Twitch Sign（下方視後に正面視で痙攣様活動）
（50%）



⑤ 血液疾

患

■ 悪性リンパ腫：結膜病変はサーモンピンク

■ 白血病網膜症

Roth斑、出血、静脈怒張、滲出性網膜剥離

■ 貧血網膜症

網膜出血、綿花様白斑、Roth斑、静脈怒張

■ 過粘稠症候群(多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、赤血球増加症)

出血傾向、貧血、網膜静脈怒張、網膜出血、網膜静脈閉塞、毛細血管瘤、網膜浮腫、視神経乳頭浮腫

血液疾患に伴う網膜症

過粘稠症候群



静脈拡張、蛇行
出血

貧血・白血
病



出血、綿花様白斑、静脈屈曲
Roth斑*

*Roth斑は「感染性心内膜炎」「高安病」などでも認める



(6) 神経皮膚症候群 (母斑症) (a)

① 神経線維腫症1型 (NF-1) (von Recklinghausen 病)

- 皮膚にカフエ・オ・レ斑、神経線維腫
- 虹彩Lisch結節、眼底に小結節、眼窩骨の破壊、拍動性眼球突出

② von Hippel-Lindau 病

- 小脳血管腫、てんかん発作、精神障害
- 網膜の血管腫、拡張・蛇行した動・静脈・血管瘤

① 神経線維腫症1型

Neurofibromatosis type- 1 (NF- 1)

- 常染色体優性
- 母斑症で最多 (3,000人に1人)
- ニューロフィブロミン (原因遺伝子 染色体17q11.2)

Café-au-lait spots



軟性線維腫 Fibroma molluscum



- 思春期以降、神経線維腫または神経膠腫が有茎性、たるんだ小塊を形成
- 経過とともに増加・全身広範囲に分布

- 1歳ごろ発生、小児期に大きさ・数ともに増大

NF-1の眼内病変

Lisch結節 (虹彩結節)



高頻度、約
95%

脈絡膜母斑



比較的高頻度、多発性、両眼性

先天性ぶどう膜外反



低頻度 - 緑内障を合併すること
も

網膜星状細胞腫

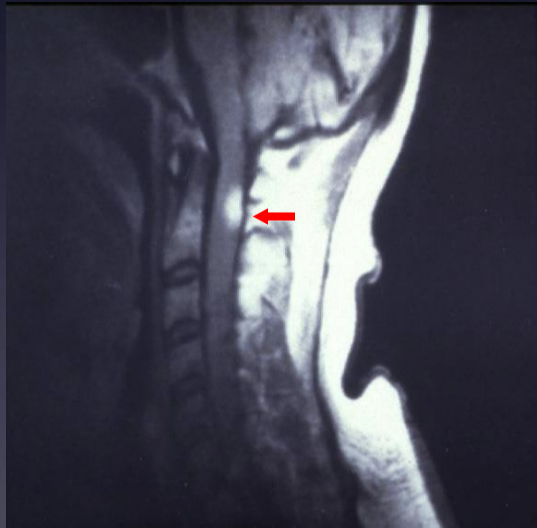


まれ、結節性硬化症にみられることも

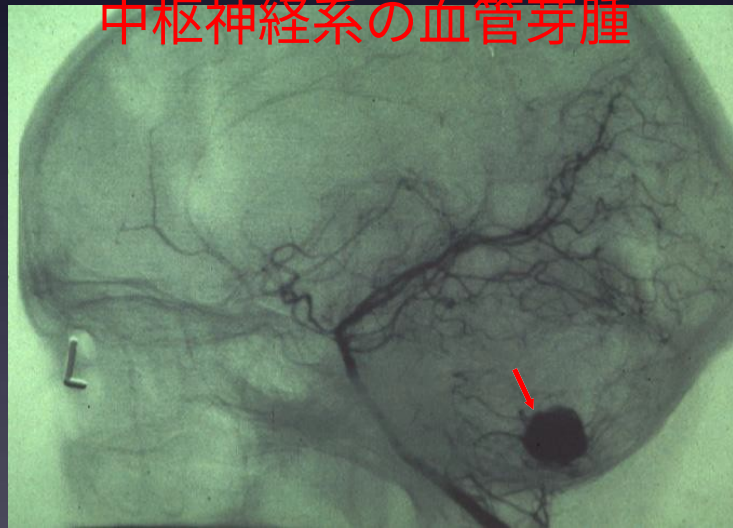
【引用元】 Yanoff M, et al. Ophthalmology Fifth Edition.

② von Hippel Lindau 病

- 常優遺伝、36,000人に1人
- VHL遺伝子（HIF- α のE3ユビキチンリガーゼ活性）の異常（VEGF過剰作用）
- 中枢神経系の血管芽腫（脳、脊髄、網膜）
- 腫瘍：腎細胞癌（明細胞癌）、副腎の褐色細胞腫（カテコラミン過多）、
膵内分泌腫瘍
- 嚢胞：腎、肝、膵、精巣上体、卵巣、肺、内耳
- 多血症、赤血球増多症



脊髄 MRI



中枢神経系の血管芽腫

小脳血管造影写真



CT

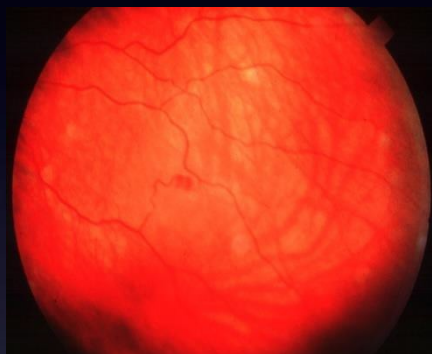


von Hippel Lindau 病

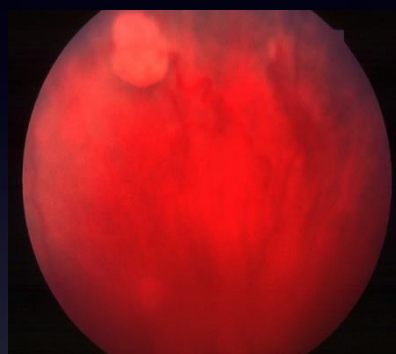
網膜血管芽腫

- 両眼性、多発性、耳側に好発
- 半数の患者で視力障害を生じる

初期



細動脈・細静脈間の小病変

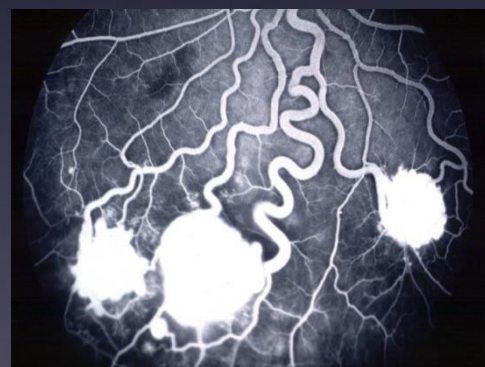


小結節

後期



円形橙赤色病変



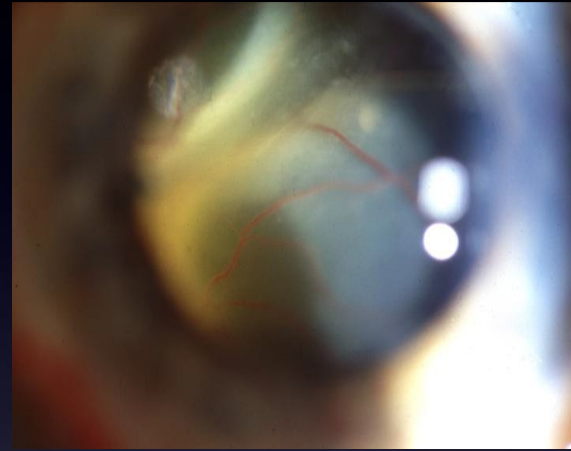
流入血管の拡張・蛇行

von Hippel Lindau 病

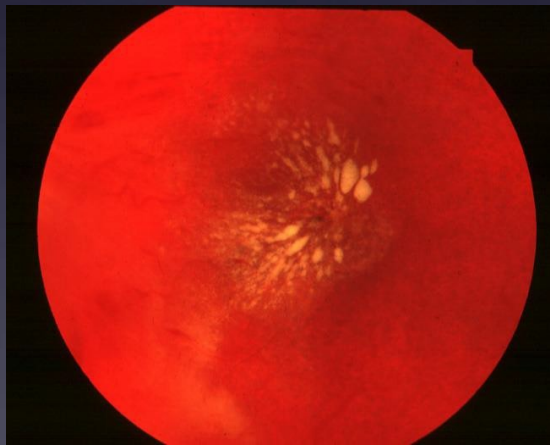
網膜血管芽腫（合併症）



血管外漏出



滲出性網膜剝離



硬性白斑



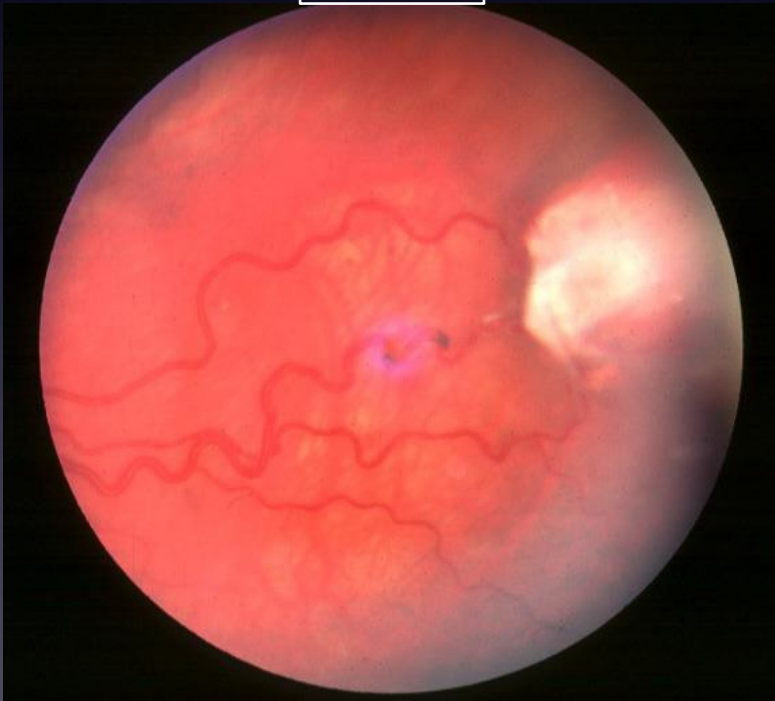
網膜上膜

von Hippel Lindau 病

網膜血管芽腫（治療）

- 網膜血管腫の治療アルゴンレーザー光凝固：
周辺部の小病変冷凍凝固：周辺部のより大きな病変放射線治療：冷凍凝固が無効なとき

治療前



流入血管の拡張

治療後



血管径の正常化

(6) 神経皮膚症候群 (母斑症)

③ (b) Sturge-Weber 症候群

- 片側性顔面毛細血管奇形 (三叉神経第1・2枝) (ポートワイン斑)
- てんかん、精神発達遅滞、片頭痛
- 先天緑内障を合併
- 網脈絡膜血管腫

④ 結節性硬化症 (Bourneville-Pringle病)

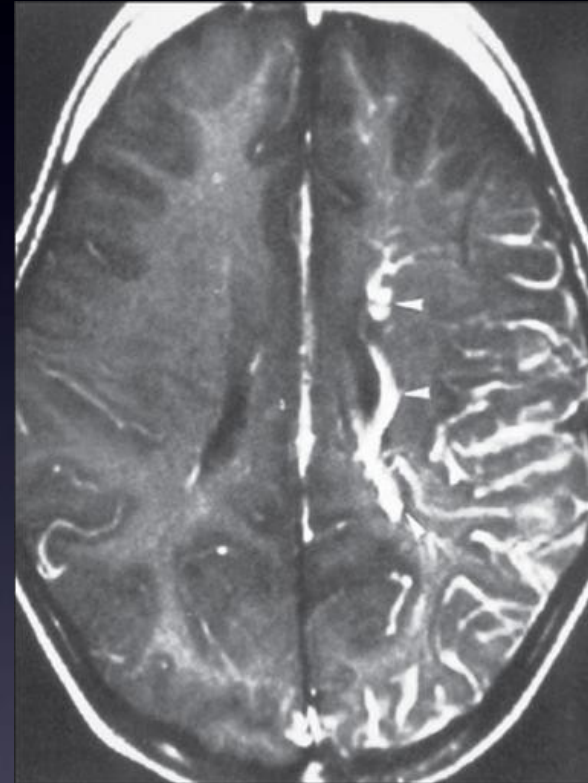
- 顔面血管線維腫、てんかん、精神発達遅滞を3主要症状
- 網膜の過誤腫 (乳頭付近の後極部に存在)
- 6,000人に1人、常優
- TSC1 (ハマルチン) かTSC2 (チュベリン) 異常
(mTOR活性化→腫瘍、てんかん)

③ Sturge-Weber 症候群

ポットワイン斑
(単純性血管腫、火焰状母斑)



脈絡膜血管腫



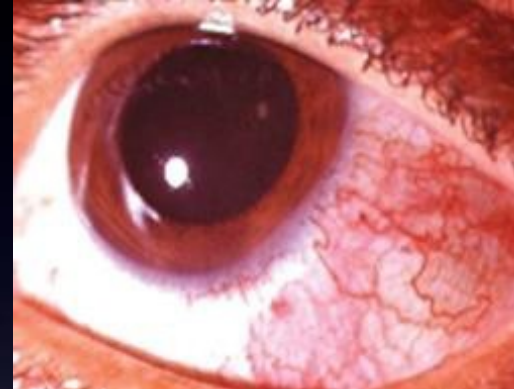
- 先天性、圧迫により動かない・30%に同側の緑内障の合併
- 合併症：精神発達遅滞、てんかん、片頭痛、片側不全麻痺

Sturge-Weber 症候群の眼所見

緑内障



牛眼

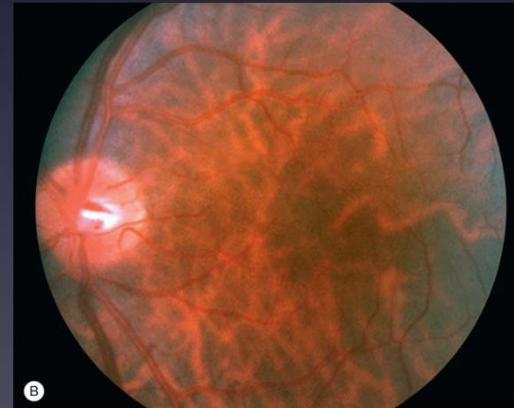


上強膜の血管腫

びまん性脈絡膜血管腫



患眼



健眼

④ 結節性硬化症

- 指定難病（軽症入れると1/6,000人）
- 常優遺伝：ハマルチン（TSC1）かチュベリン（TSC2）異常（mTOR抑制低下）
- 古典的3徴：①てんかん ②知的障害 ③顔面血管線維腫
- 心臓の横紋筋腫（新生児～小児）
- 脳の上衣下巨細胞性星細胞腫（SEGA）（幼児～10歳）→時に水頭症
- 腎臓の囊腫や血管筋脂肪腫（小学生）
- 肺のリンパ脈管平滑筋腫症（LAM）（20～40歳、女性）

③顔面血管線維腫



鼻・頬の周り・前頭部の線維性斑

内臓・爪下過誤

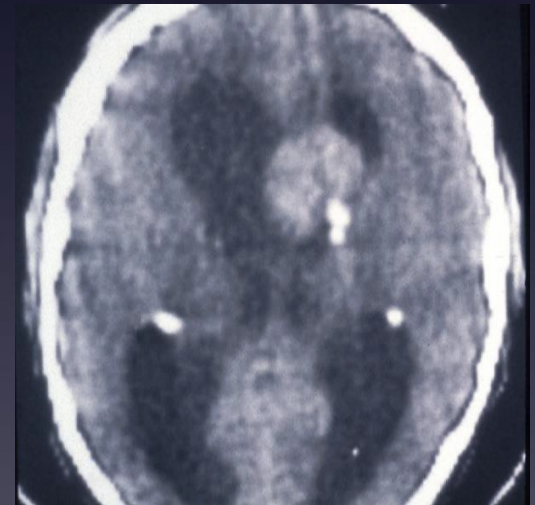


Ash leaf spots
（トネリコ葉様）



皮膚の葉状白斑（脱色素）

上衣下巨細胞性星細胞腫



結節性硬化症

網膜星状細胞過誤腫

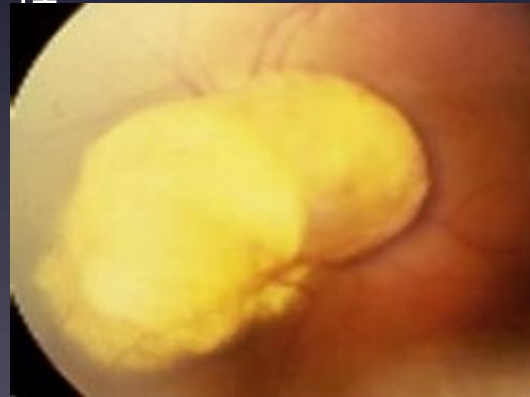
- 無徴候の腫瘍、50%の患者に存在
- 多発性、多発性、多発性



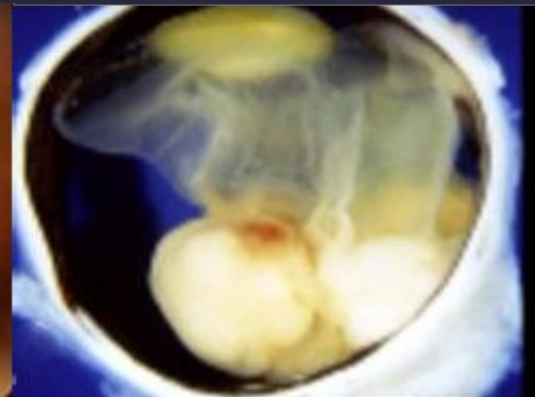
半透明～白色、小結節性



石灰化



増大



眼球摘出後の剖面



(7) 腫

(1) 網膜芽細胞腫：瘍 白色瞳孔の原因疾患の1つ

→ 石灰化 (B-mode, CTが有用)、病変の大きさ
(MRI)
→ 抗がん剤・放射線療法・眼球摘出



白色瞳孔
(網膜芽細胞腫)

(2) 悪性リンパ腫：サーモンピンクの結膜腫瘍

オーロラ状硝子体混濁、仮面症候群 (ぶどう膜炎)

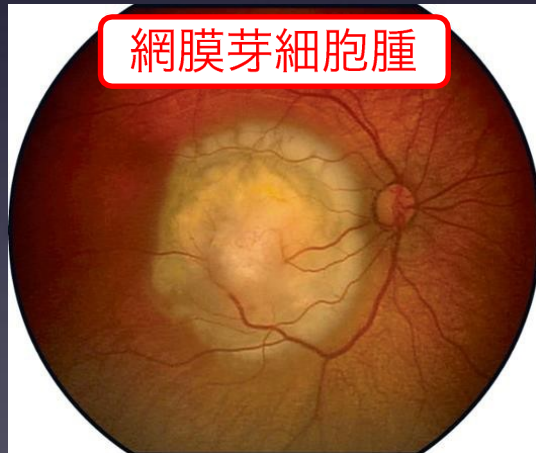
炎
脳

眼内リンパ腫→ メトトレキサート (局所 全身)・放射線療法 (眼、全

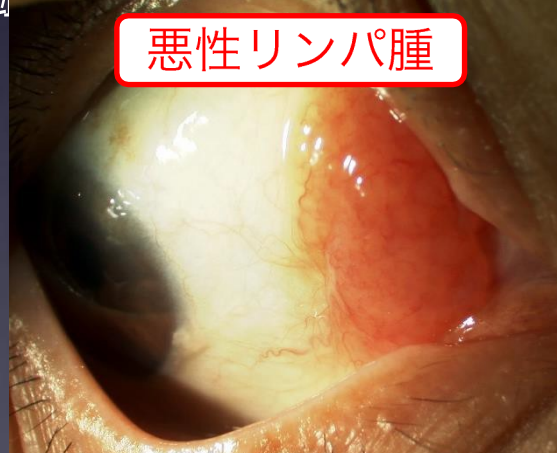
(3) 悪性黒色腫： 眼球摘出・硝子体手術・網膜光凝固

鑑別：メラノサイトーマ (良性)

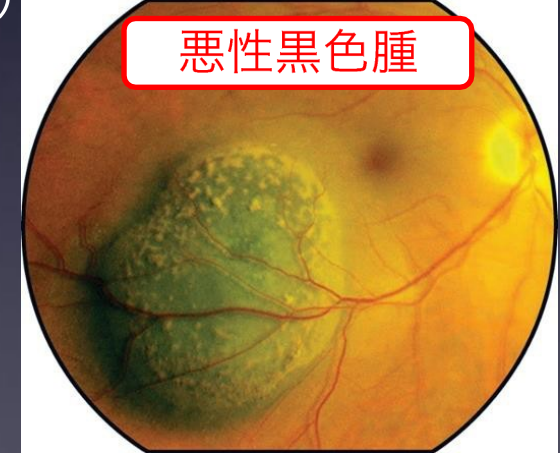
網膜色素上皮



網膜芽細胞腫



悪性リンパ腫



悪性黒色腫

(8) 感染

症

■ 内因性眼内炎：真菌（β-D-グルカン上昇）

- 中心静脈経路（CV）のカテーテル汚染など
- 抗真菌剤投与で改善なければ硝子体手術
- 手術が困難なら抗真菌剤硝子体内注射

■ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に伴う結膜炎

- 稀に結膜炎
- 涙液にウイルス認めるが感染力強くない

* 診療時はフェイスガードかメガネを！

